LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I103 — Integrar análise estática, cobertura e quality gates na pipeline (GitHub #30)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	André Filipe Moreira Mesquita
Revisor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Auditor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i103-20261103-relatorio-revisao-v01.pdf
Artefacto	.github/workflows/backend-ci.yml, .github/quality-gates.json, .github/scripts (gate-cobertura.py, gate-analise-estatica.py, preparar-newman.py), Directory.Build.props e src/backend/README.md; configuração arquivada em 04-artefactos-tecnicos/04.16-ci-cd/m3-v02; dotnet format em 23 ficheiros existentes. Pull Request #232 (Refs #30), commits e081849 e d11eab4 (versão revista d11eab4); falhas provocadas nos PR #233 a #236.
Data da auditoria	Auditoria inicial e confirmação final: 2026-11-03 — hora conforme a assinatura digital.
Versão da checklist	v01

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor (André Filipe Moreira Mesquita), Revisor (Ivan Cristiano Silva Mendes) e Auditor (Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira) são três alunos diferentes (Sprint Backlog S05 v02, linha 7). Os commits e081849 e d11eab4 e os dos PR #233 a #236 são do Executor; o Revisor e o Auditor não são autores de nenhum commit da PR.	Conforme
2	Revisão completa e credível	O relatório tem 12 verificações com evidência por linha: CA 1 a 4, as três verificações do Revisor feitas numa cópia de d11eab4 com alterações diferentes das do Executor (CA2200 no QG-04, limiar só no JSON e limite 69,99%/70,00% no QG-03, espaços no QG-08), execuções da pipeline conferidas na API do GitHub, divergências DV1 a DV3, âmbito do commit de formatação, segurança e prazos. Confirmado pelo Auditor no repositório: as 8 cópias da m3-v02 são iguais aos ficheiros em uso; o workflow lê .github/quality-gates.json e não tem limiares; d11eab4 sem espaços só muda 8 ficheiros (BOM e uma linha dividida); os PR #233 a #236 partem de 379d3c3 (igual a d11eab4 em .github e Directory.Build.props) e cada um tem uma única alteração; a PR não tem conflitos com o develop atual (bd5b01e).	Conforme
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	Nenhum defeito obrigatório. Quatro melhorias (M1 a M4) corretamente classificadas como não obrigatórias: a M1 (etapa de cobertura verde quando os testes não correm) não deixa passar código, porque o «Resultado da pipeline» bloqueia o merge; a M2 (artefactos com retenção de 90 dias) segue para a I037; a M3 alinha o Plano de Testes e o Backlog com as divergências DV1 e DV3.	Conforme

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
4	Evidências acessíveis	PR #232 com a descrição e as execuções; comentário do Executor com as capturas do bloqueio do merge; PR #233 a #236 fechados sem merge, com os commits ainda acessíveis (refs pull); Backend CI #149 (41558050432) com 7 artefactos e #139 a #142 (41552216578, 41552223973, 41552230829, 41552238539); relatório de revisão assinado.	Conforme (artefactos expiram em 90 dias — M2)
5	Datas e prazos	Executor: prazo 2026-11-01 17:30; PR #232 aberta a 2026-11-03 00:20 (cerca de 30 h 50 min depois), versão final às 01:09: escalão «mais de 24 e até 48 horas». O Revisor regista como atenuante a integração tardia das dependências (I096, I095 e I088, a última a 2026-11-03 01:04), a apreciar no Sprint Review. Revisor: receção a 00:20 e relatório assinado às 15:31 (cerca de 15 h depois). Auditor: receção às 15:31 e auditoria antes do Sprint Review das 17:30; as antecedências de 24 h e 16 h face ao Sprint Review não eram possíveis por causa da entrega do Executor.	Executor: atraso (24–48 h) · Revisor dentro das 24 h · Auditor sem atraso imputável
6	Pontos	Orçamento 50; PMI 30 (Executor), 15 (Revisor), 5 (Auditor), 60/30/10% (Sprint Backlog S05 v02). Sem transferências formais.	Conforme
7	Classificação do Executor sustentada	Q = 100% («aceite sem correções»). Os quatro critérios de aceitação e as três verificações do Revisor estão cumpridos e cada gate foi visto a falhar e a passar. O fator de atraso (escalão de 24 a 48 h, com a atenuante indicada) fica para decisão no Sprint Review do S05.	Conforme
8	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Categoria atribuída: revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%). Verificação independente e reprodutível, com falhas provocadas diferentes das do Executor, limites testados na fronteira (69,99%/70,00%) e execuções da pipeline conferidas uma a uma; relatório dentro das 24 h.	Revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%)

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
9	Ponto específico da I103: cada gate a bloquear e a aprovar, com evidências arquivadas	A aprovar: #149 (pull_request, d11eab4) com os 8 jobs em sucesso. A bloquear: #139 QG-03 (limiar 99), #140 QG-01 e QG-04 (CS0168), #141 QG-08 (espaços), #142 Newman (200 → 201), em cada caso só o gate provocado e o «Resultado da pipeline» a vermelho, com «Merging is blocked» nas capturas da PR. Limiares em .github/quality-gates.json (QG-03 70%, QG-04 0 error/warning, QG-08 0, Newman 0). Configuração arquivada em 04.16-ci-cd/m3-v02 (a m3-v01 da I102 fica igual, DV1). As execuções e os artefactos ficam no GitHub com retenção de 90 dias: arquivar os resumos com o relatório de evidências da pipeline (I037) antes do fim do prazo (M2).	Conforme, com a M2 a cumprir na I037
10	Nomenclatura e pasta	Pasta 04.16-ci-cd/m3-v02 com README (o Backlog v03 indica m3-v01; DV1 justificada pela regra de versões e a registar no Backlog, M3). m3-s05-i103-20261103-relatorio-revisao-v01.pdf em 02.04-revisoes; m3-s05-i103-20261103-checklist-auditoria-v01.pdf a arquivar em 02.05.	Conforme

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO, registada na PR #232 antes do merge.

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
11	Versão integrada = versão revista	Squash 7227d4d integrado em develop a 2026-11-03 15:36, sobre bd5b01e. Os 39 ficheiros alterados são os mesmos da versão revista d11eab4 e cada um tem exatamente o mesmo conteúdo (+4814 −2320); a PR continuou em d11eab4 até ao merge, sem commits depois da revisão.	Conforme
12	Aceitação pelo Revisor	PR #232 aprovada e integrada a 2026-11-03 15:36, depois da autorização do Auditor, com o ramo atualizado com develop (o squash parte de bd5b01e, o develop atual nesse momento). A partir deste commit, os gates QG-03, QG-04, QG-08 e Newman aplicam-se a todas as PR do backend.	Conforme
13	Estado da tarefa	A PR usa «Refs #30», por isso a Issue #30 tem de ser fechada à mão. Melhorias M1 a M4 encaminhadas (M2 para a I037, M3 para o Plano de Testes e o Backlog Refinement do S06). A tarefa passa a Pronta para Sprint Review do S05.	Pronta para Sprint Review

Decisão final: AUDITORIA FINAL CONCLUÍDA (2026-11-03 — hora conforme assinatura digital).

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2026-11-03 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.11.03 15:38:25+00'00'